Esercizio 1

Si vuole progettare un software di supporto alla gestione di un centro culturale comunale non-profit e self-service. Il sistema permette a un amministratore di gestire i libri presenti in inventario, e ai cittadini di prendere in prestito libri, interagendo con i totem presenti in sede. In particolare, previa autenticazione con SPID, un cittadino può visualizzare i libri disponibili, effettuando ricerche in base a titolo, genere e autore. Una volta trovato un libro di interesse, un cittadino lo può prendere in prestito. Dopo aver selezionato l'oggetto di interesse, l'utente indica una data di termine del prestito (che non può eccedere i 30 giorni), entro la quale si impegna a rendere il libro, e conferma la richiesta di prestito. Un utente non può prendere in prestito più di cinque oggetti alla volta. In seguito alla conferma, il sistema utilizza API messe a disposizione dal componente robotizzato "InventoryRetriever", sviluppato da una terza parte, per recuperare l'oggetto di interesse dal magazzino e consegnarlo automaticamente in un apposito vano predisposto in sede, dove l'utente potrà ritirarlo. Un utente può, inoltre, restituire un libro preso in prestito. A tal fine, l'utente seleziona, tra gli al più cinque prestiti correntemente attivi, il libro che vuole restituire. Dopodiché, inserisce il libro nell'apposito vano per le restituzioni, e conferma l'operazione. Il sistema "InventoryRetriever" verificherà che il libro restituito sia quello giusto, e lo riporrà in magazzino.

(a) Si modellino tutti i requisiti del sistema descritto sopra utilizzando uno Use Case Diagram;
(b) Realizzare i mock-up dell'applicazione descritta, relativamente alla funzionalità di prestito libri.
(c) Dettagliare il caso d'uso relativo alla funzionalità di prestito libri, per mezzo descrizioni testuali strutturate secondo un formalismo tabellare come quello proposto da A. Cockburn. Usare la propria conoscenza del dominio per derivare dettagli non definiti nei requisiti.